



بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

تاریخ:
شماره:
پیوست:

این قسمت توسط سازمان مرکزی تکمیل می شود

فرم پیشنهاد تحقیق

کد پایان نامه:

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد و رساله دکتری

عنوان تحقیق به فارسی: مدیریت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات بر بستر بلاکچین و بر اساس قرارداد هوشمند و NFT	
نام و نام خانوادگی دانشجو: امیرحسین بانوی	دانشکده: مهندسی
شماره دانشجویی:	گروه تخصصی: کامپیوتر نرم‌افزار
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار	مقطع: ☒ کارشناسی ارشد ☐ دکتری حرفه‌ای ☐ دکتری تخصصی
نیمسال ورود به مقطع جاری: نیمسال اول ۱۴۰۱ ۱۴۰۰	نیمسال شروع به تحصیل: نیمسال اول ۱۴۰۱ ۱۴۰۰
تلفن تماس:	Email: ahbanavi@mshdiau.ac.ir
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:	
1- دکتر داوود بهره‌پور	تاریخ و امضاء
2-	تاریخ و امضاء
نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:	
1- دکتر سید رضا کامل	تاریخ و امضاء
2-	تاریخ و امضاء
دبیر محترم کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده:	
احتراما ضمن تایید، فرم پیشنهادی تحقیق پیوست جهت بررسی و اقدام لازم ایفاد می‌شود.	
تاریخ تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی گروه تخصصی (گرایش)	
نام و نام خانوادگی مدیر گروه	
تاریخ و امضاء	
مدیریت محترم دفتر تحصیلات تکمیلی	
احتراما ضمن تایید، فرم پیشنهادی تحقیق پیوست جهت بررسی و اقدام لازم ایفاد می‌شود.	
نام و نام خانوادگی دبیر کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده	
تاریخ و امضاء	

این فرم باید توسط دانشجو تکمیل شود

فرم الف - فرم اطلاعات پایان نامه / رساله

توجه: لطفاً کلیه موارد با مساعدت و هدایت استاد راهنما با حضور دانشجو تکمیل شود.

تذکرات:

1.

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می توانند یک استاد راهنما و حداکثر یک استاد مشاور (در صورت لزوم) و دانشجویان دوره دکتری می توانند حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور (در صورت لزوم) انتخاب کنند.

2.

در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری دفاع شده و یا در حال اجرا که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آن را بر عهده داشته اند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه شود.

3.

اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت راهنمایی و مشاوره خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال پروپوزال به دانشکده و یا در نوبت قرارداد و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز شود. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی خواهد بود.

نام واحد دانشگاهی: واحد مشهد	
عنوان پایان نامه (رساله):	
مدیریت سرمایه گذاری املاک و مستغلات بر بستر بلاکچین و بر اساس قرارداد هوشمند و NFT	
نام و نام خانوادگی دانشجو: امیر حسین بانوی	نیمسال اخذ پایان نامه: نیم سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲
شماره دانشجویی:	واحد پایان نامه: ۶
رشته تحصیلی: کامپیوتر	گرایش: مهندسی نرم افزار
☒ فنی و مهندسی	☐ علوم انسانی
☐ علوم پایه	☐ کشاورزی
☐ هنر و معماری	☐ پزشکی
نام و نام خانوادگی استاد راهنما 1: دکتر داوود بهره پور	
رشته تحصیلی:	
نوع همکاری: ☐ تمام وقت	☐ نیمه وقت
☐ مربی	☐ استادیار
☐ دانشیار	☐ استاد
شماره شناسنامه:	تاریخ تولد:
آدرس:	تلفن:
نام و نام خانوادگی استاد راهنما 2 (فقط برای رساله دکتری):	
رشته تحصیلی:	
نوع همکاری: ☐ تمام وقت	☐ نیمه وقت
☐ مربی	☐ استادیار
☐ دانشیار	☐ استاد

شماره شناسنامه:	تاریخ تولد:	محل صدور:	کد ملی:
آدرس:	تلفن:		
نام و نام خانوادگی استاد مشاور 1: دکتر سید رضا کامل			
رشته تحصیلی:			
نوع همکاری: ☐ تمام وقت	☐ نیمه وقت	☐ حق التدریس	
مرتبه علمی: ☐ مربی	☐ استادیار	☐ دانشیار	☐ استاد
شماره شناسنامه:	تاریخ تولد:	محل صدور:	کد ملی:
آدرس:	تلفن:		
نام و نام خانوادگی استاد مشاور 2:			
رشته تحصیلی:			
نوع همکاری: ☐ تمام وقت	☐ نیمه وقت	☐ حق التدریس	
مرتبه علمی: ☐ مربی	☐ استادیار	☐ دانشیار	☐ استاد
شماره شناسنامه:	تاریخ تولد:	محل صدور:	کد ملی:
آدرس:	تلفن:		

نکته مهم: در صورت عدم وجود اطلاعات اساتید راهنما و مشاور در سایت کدینگ پایان نامه ها لازم است تصویر حکم هیات علمی و تصویر کارت ملی ایشان ضمیمه گردد.

1- اطلاعات مربوط به پایان نامه:

الف- عنوان تحقیق :

i. عنوان به زبان فارسی:

مدیریت سرمایه گذاری املاک و مستغلات بر بستر بلاکچین و بر اساس قرارداد هوشمند و NFT

ii. عنوان به زبان انگلیسی/(فرانسه، عربی):

تذکره: صرفاً دانشجویان رشته های زبان فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

Management of real estate investments on the blockchain platform based on smart contract and NFT

ب- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

Blockchain: بلاکچین یک نوع سامانه ثبت اطلاعات است. اطلاعات ذخیره شده روی این سامانه میان همه اعضای شبکه به اشتراک گذاشته می شود و با استفاده از رمزنگاری و توزیع داده ها، امکان رخنه، حذف و دست کاری اطلاعات ثبت شده تقریباً از بین می رود.

NFT: توکن غیر قابل تعویض یا (Non-Fungible Token) یک توکن دیجیتال منحصر به فرد است که قابل کپی و جایگزینی نیست و برای تأیید مالکیت استفاده می شود. مالکیت یک NFT در بلاکچین ثبت شده و می تواند توسط مالک منتقل یا معامله شود.

Smart Contract: قرارداد هوشمند یک برنامه رایانه ای است که برای اجرای خود کار، کنترل یا مستند سازی رویدادها و اقدامات بر اساس شرایط یک قرارداد یا توافق مورد استفاده قرار می گیرد.

Tokenization: توکنیزاسیون یا توکنیزه کردن فرایندی است که در آن حق مالکیت یک دارایی مشخص به شکل دیجیتال در می آید. این فناوری نوین به ما این امکان را می دهد که آثار و دارایی هایی که قابل تقسیم نیستند را به شکل توکن های دیجیتالی در بیاوریم و سپس آن ها را فروخته یا تقسیم کنیم.

DAO: سازمان غیر متمرکز خودگردان (Decentralized Autonomous Organization) سازمانی است که با استفاده از فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند اداره می شود. این سازمان توسط اکثریت سهام داران برای تصمیم گیری و کنترل ایجاد شده و تحت کنترل فرد یا نهاد خاصی نمی باشد.

Oracle: اوراکل سرویسی است که داده های خارج از شبکه بلاکچین را به قراردادهای هوشمندی که در شبکه بلاکچین اجرا می شوند ارائه می دهد. اوراکل ها به قراردادهای هوشمند در تعامل با دنیای واقعی کمک می کنند و آن ها را برای کاربردهای مختلف مفیدتر می سازند.

سیستم بدون نیاز به اعتماد یا **Trustless:** یک محیط بدون اعتماد در بلاکچین سیستمی است که در آن نیازی به اعتماد به شخص ثالث برای تأیید یا اجرای تراکنش ها یا قراردادهای نیست. در عوض، می شود به کد، رمزنگاری و پروتکل های شبکه بلاکچین اعتماد کرد.

ج - تعداد واحد پایان نامه: ۶ واحد

د- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان راه حل های موجود و جنبه های مجهول و مبهم، تصویر تحقیق، متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق):

املاک و مستغلات به طور سنتی یک طبقه دارایی غیر قابل نقد و غیر شفاف بوده و چالش هایی را برای خریداران و فروشندگان ایجاد می کنند [2]، [1]. فرآیند خرید و فروش املاک و مستغلات اغلب آهسته و دست و پا گیر است و به حجم قابل توجهی کاغذبازی نیاز دارد.

علاوه بر این، یکی دیگر از مشکلات سیستم سنتی، عدم دسترسی سرمایه‌گذاران خرد به این بازار است. اصطلاح «دسترسی» که در این پایان‌نامه به کار رفته است، به توانایی سرمایه‌گذاران، صرف‌نظر از وضعیت مالی یا موقعیت مکانی آن‌ها، برای دسترسی راحت به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات اشاره دارد. در ابتدا، نشان‌دهنده کاهش هزینه موردنیاز برای ورود به صنعت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات است. فرصت‌های سنتی سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به دلیل سرمایه اولیه موردنیاز بالا عمدتاً به افراد دارای ارزش خالص بالا و سرمایه‌گذاران نهادی محدود شده است و دسترسی به بازار را برای عموم مردم و سرمایه‌گذاران خرد محدود می‌کند [3]. از جنبه دیگر، این افزایش دسترسی، عموم مردم و سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا به راحتی با استفاده از دستگاه‌های هوشمند مجهز به اینترنت، سرمایه‌گذاری در توکن‌های املاک و مستغلات را به طور امن و با سرعت بالا انجام دهند و با این امر، نقدشوندگی را نیز در بازار ارتقا دهند.

ظهور فناوری بلاکچین این پتانسیل را دارد که صنعت املاک و مستغلات را با ایجاد توکن‌های دیجیتال که نشان‌دهنده مالکیت جزئی در دارایی‌ها هستند، متحول کند [4]. این توکن‌ها را می‌توان در صرافی‌های مبتنی بر بلاکچین معامله و دسترسی سرمایه‌گذاران در هر اندازه‌ای را به بازار املاک و مستغلات آسان‌تر کرد [5].

این پایان‌نامه بر طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم مبتنی بر بلاکچین برای توکنیزه کردن املاک و مستغلات با استفاده از قراردادهای هوشمند متمرکز است. به طور خاص، این پایان‌نامه چالش‌های فنی مربوط به توسعه و استقرار یک سیستم ایمن و کارآمد برای توکنیزه کردن املاک و مستغلات را بررسی خواهد کرد و شرح خواهد داد که چگونه می‌توان از قراردادهای هوشمند برای خودکارسازی فرایند معاملات املاک و مستغلات استفاده کرد. هدف این پایان‌نامه کمک به حوزه نوظهور توکنیزه کردن املاک و مستغلات با توسعه راه‌حلی عملی است که سازندگان و سرمایه‌گذاران املاک و مستغلات می‌توانند از آن استفاده کنند.

سؤالات تحقیق:

چگونه می‌توانیم به طور مؤثر یک سیستم مبتنی بر بلاکچین را برای توکنیزه کردن املاک و مستغلات با تضمین امنیت و کارایی و درعین حال دستیابی به اهدافی مانند افزایش نقدشوندگی و دسترسی پیاده‌سازی کنیم؟

فرضیه‌ها:

۱. استفاده از قراردادهای هوشمند می‌تواند زمان و هزینه مربوط به معاملات املاک و مستغلات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

۲. توکنیزه کردن املاک و مستغلات مبتنی بر بلاکچین با استفاده از قراردادهای هوشمند، نقدشوندگی و دسترسی را برای سرمایه‌گذاران خرد افزایش می‌دهد.

۳. سیستم مبتنی بر بلاکچین برای توکنیزه کردن املاک و مستغلات، شفافیت و امنیت بیشتری را در مقایسه با روش‌های سنتی ارائه می‌دهد.

۴. استفاده از فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند در سیستم پیشنهادی، یک محیط بدون نیاز به اعتماد (Trustless) ایجاد کرده و از دست‌کاری داده‌ها توسط عوامل مخرب جلوگیری می‌کند.

۵. سیستم توسعه‌یافته راه‌حلی عملی و مؤثر برای سازندگان و سرمایه‌گذاران املاک و مستغلات برای توکنیزه کردن و تجارت دارایی‌های املاک و مستغلات ارائه می‌کند.

ه - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد):

همان‌طور که در بخش قبلی ذکر شد، صنعت سنتی املاک و مستغلات به دلیل آستانه سرمایه‌گذاری بالا و کمبود نقدشوندگی برای سرمایه‌گذاران خرد غیرقابل‌دسترس بوده است. توکنیزه کردن املاک و مستغلات با استفاده از فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند این پتانسیل را دارد که این صنعت را با افزایش نقدشوندگی و دسترسی برای سرمایه‌گذاران خرد متحول کند.

بر اساس مطالعه A. Saari و همکاران [6]، تحقیقات حوزه‌ی بلاکچین و املاک و مستغلات به چهار دسته‌بندی زیر تقسیم می‌شوند:

۱. مدیریت اراضی: سامانه ثبت و تصدیق مالکیت، ارزش و کاربری زمین و اموال.
۲. معاملات املاک و مستغلات: فرایند انتقال مالکیت و حقوق دارایی‌های املاک و مستغلات از یک طرف به طرف دیگر.
۳. توکنیزه کردن املاک و مستغلات: ایجاد و تجارت سهام دیجیتال املاک و مستغلات از طریق توکن‌های دیجیتال.
۴. مدیریت املاک و مستغلات: بهره‌برداری و نگهداری دارایی‌های املاک و مستغلات برای اطمینان از عملکرد، سودآوری و پایداری آن‌ها.

با این حال، علیرغم مزایای بالقوه، تحقیقات زیادی در مورد اجرای توکنیزه کردن املاک مبتنی بر بلاکچین با استفاده از قراردادهای هوشمند وجود ندارد و اغلب تحقیقات اخیر از چهار دسته‌بندی ذکر شده، صرفاً بر روی مدیریت زمین و توکنیزه کردن تمرکز کرده‌اند [6]. همچنین اکثر تحقیقات پیشین این حوزه به‌صورت علمی بوده و روش عملیاتی برای پیاده‌سازی یک سیستم مبتنی بر بلاکچین پیشنهاد نکرده‌اند که باعث شده‌است وعده‌ی انجام معاملات املاک و مستغلات بر بستر بلاکچین به یک روش غیر قابل اجرا تبدیل شود [6].

همچنین به گفته A. Saari و همکاران، کاربردهای کنونی بلاکچین در املاک و مستغلات عمدتاً در مراحل اولیه و آزمایشی هستند [6]. در این راستا، سیستم پیشنهادی این پایان‌نامه، که بر لایه‌ی کاربرد فناوری بلاکچین متمرکز است و از قراردادهای هوشمند استفاده می‌کند، این پتانسیل را دارد که در پر کردن این خلا تحقیقاتی موجود مشارکت کند.

و- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق با ارجاع لازم):

مقدمه:

سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات یک روش تثبیت شده برای درآمدزایی است و به دلیل پتانسیل آن برای ایجاد یک جریان ثابت درآمد در طول زمان، همیشه به عنوان یک دارایی ارزشمند در نظر گرفته شده است. ظهور فناوری بلاکچین و معرفی قراردادهای هوشمند منجر به ظهور توکنیزه کردن دارایی شده است که هدف آن تبدیل دارایی‌های سنتی مانند املاک و مستغلات به توکن‌های دیجیتال است. این فرایند مزایای متعددی مانند افزایش نقدشوندگی، افزایش دسترسی سرمایه‌گذاران خرد، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های مبادله را به همراه دارد. توکنیزه کردن املاک و مستغلات که مفهومی جدید در دنیای سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات است، این پتانسیل را دارد که با پرداختن به مسائلی مانند عدم شفافیت، ناکارآمدی، تقلب و فساد، هزینه‌های بالا و مسائل مربوط به اعتماد، بازار سنتی را متحول کند. با وجود علاقه فزاینده به این موضوع، ادبیات موجود در مورد توکنیزه کردن املاک و مستغلات محدود است. این بخش مروری بر تاریخچه و کاربردهای بلاکچین و اتریوم، توضیحی در مورد قراردادهای هوشمند و صنایع پرکاربرد آن‌ها و همچنین معرفی‌ای از توکنیزه کردن دارایی‌ها را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، این مرور ادبیات، مروری بر تحقیقات موجود در مورد توکنیزه کردن املاک و مستغلات، مزایای بالقوه و چالش‌های آن را ارائه و همچنین مضامین و شکاف‌های کلیدی در ادبیات مربوطه را شناسایی می‌کند.

سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، به عنوان یکی از امن‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در جهان، شامل خرید املاک با هدف کسب درآمد از طریق دریافت اجاره یا افزایش ارزش آن بوده است [7]. ارزش کل املاک و مستغلات جهان در سال ۲۰۲۰ معادل ۳۲۶٫۵ تریلیون دلار

گزارش شده است [8]. در نتیجه، املاک و مستغلات همواره یک دارایی ارزشمند، با پتانسیل ارائه یک جریان ثابت درآمد در طول زمان بوده است.

فناوری بلاکچین برای اولین بار توسط Satoshi Nakamoto در سال 2008 به عنوان یک سیستم دفترکل توزیع شده و غیر متمرکز معرفی شد که معاملات ایمن و شفاف را بدون نیاز به یک واسطه قابل اعتماد امکان پذیر کرد [9]. از آن زمان، استفاده از فناوری بلاکچین به بسیاری از صنایع مختلف از جمله املاک و مستغلات گسترش یافته است [10].

قراردادهای هوشمند، برنامه‌های رایانه‌ای خود اجرا هستند که شرایط توافق بین خریدار و فروشنده مستقیماً در خطوط کد نوشته شده است، این قراردادها باهدف اجرای معاملات به صورت امن، پیش از این در بسیاری از کاربردهای بلاکچین در حوزه‌های دیگر مانند شهر هوشمند، بهداشت و سلامت، مدیریت زنجیره تأمین، جمع‌آوری زباله و همچنین طلا و جواهرات استفاده شده است [15]–[11].

یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌های بلاکچین برای اجرای قراردادهای هوشمند، اتریوم است. اتریوم اولین بار توسط Vitalik Buterin در سال 2014 معرفی شد [16]. اتریوم یک پلتفرم غیرمتمرکز است که امکان ایجاد و اجرای قراردادهای هوشمند را فراهم می‌کند. این قراردادهای هوشمند می‌توانند معاملات با ارزش مانند ارزهای دیجیتال، توکن‌ها یا دارایی‌های دیجیتال را بدون نیاز به واسطه یا اشخاص ثالث قابل اعتماد تسهیل کنند [16]. قراردادهای هوشمند اتریوم بر روی ماشین مجازی اتریوم (EVM) با یک زبان سطح پایین مبتنی بر پشته که می‌تواند به وضعیت بلاکچین دسترسی داشته باشد و محاسبات را انجام دهد اجرا می‌شوند. قراردادهای هوشمند می‌توانند از طریق پیام‌هایی با سایر قراردادهای هوشمند ارتباط برقرار کنند، که می‌تواند اجرای کد و انتقال دارایی‌های ارزشمند را ممکن سازد. علاوه بر این، این قراردادها می‌توانند از طریق اوراکل‌ها که رابطی بین بلاکچین و اطلاعات خارج از بلاکچین هستند، به منابع داده خارجی، مانند فیدهای قیمت، به طور لحظه‌ای دسترسی داشته باشند [16]. با این ویژگی‌ها، قراردادهای هوشمند می‌توانند منطق و عملکردهای پیچیده‌ای مانند کیف پول‌های چند امضایی، خدمات سپرده‌گذاری، صرافی‌های غیرمتمرکز، و همچنین کاربردهای مورد نیاز در سیستم املاک و مستغلات را پیاده‌سازی کنند. قراردادهای هوشمند اتریوم امکان ایجاد استانداردهای توکن متعددی مانند ERC-20، ERC-721 و ERC-1155 را فراهم کرده‌اند که مبنایی برای انواع برنامه‌های کاربردی مبتنی بر این بلاکچین شده است [17]. تمامی کاربردهایی که پیش از این در بخش قراردادهای هوشمند مورد بحث بود، از بلاکچین اتریوم برای پیاده‌سازی این قراردادها استفاده کرده‌اند [15]–[11].

توکنیزه کردن دارایی‌ها یک حوزه به سرعت در حال تکامل از فناوری بلاکچین است که هدف آن تبدیل دارایی‌های سنتی مانند املاک و مستغلات به توکن‌های دیجیتالی است که به راحتی قابل معامله و انتقال هستند [18]، [5]. فرآیند توکنیزه کردن می‌تواند چندین مزیت مانند افزایش نقدشوندگی، افزایش دسترسی برای سرمایه‌گذاران خرد، افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های تراکنش و کاهش نیاز به اعتماد به واسطه را ارائه دهد [5].

توکنیزه کردن املاک و مستغلات یک مفهوم نسبتاً جدید در دنیای سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات است که در نتیجه پیشرفت فناوری بلاکچین پدیدار شده است [6]. چندین مطالعه، توکنیزه کردن املاک و مستغلات را به عنوان وسیله‌ای برای حل مشکلات بازار سنتی مانند عدم شفافیت، ناکارآمدی، تقلب و فساد، هزینه‌های بالا و مشکلات مربوط به اعتماد معرفی کرده‌اند [6]. تحقیقات مرتبط مبتنی بر بلاکچین در املاک و مستغلات به چهار دسته‌ی مدیریت زمین، معاملات املاک، توکنیزه کردن و مدیریت املاک و مستغلات تقسیم می‌شوند [6]. برخی از این تحقیقات به استفاده از توکن‌های امنیتی قابل معاوضه و توکن‌های ناهمتای غیر قابل معاوضه (NFT) برای توکنیزه کردن دارایی‌ها اشاره کرده‌اند که در همه‌ی موارد نقش قراردادهای هوشمند در آن‌ها پررنگ بوده است [22]–[19].

به طور کلی، ادبیات مربوط به توکنیزه کردن املاک و مستغلات در حال حاضر نسبتاً محدود است، با بسیاری از تحقیقاتی که به جای مطالعات کاربردی، بر مدل‌ها و شبیه‌سازی‌های نظری تمرکز دارند [6]. با این حال، امروزه علاقه فزاینده‌ای به موضوع مورد بحث وجود دارد و چند

شرکت املاک و مستغلات آزمایش‌هایی را برای توکن سازی این دارایی‌ها به عنوان ابزاری برای افزایش دسترسی و نقدشوندگی بازار آغاز کرده‌اند [24], [23].

ز — جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

درحالی‌که مطالعات و کاربردهای عملی بلاکچین در صنعت املاک و مستغلات انجام شده است، تمرکز بر توکنیزه کردن و قراردادهای هوشمند هنوز نسبتاً جدید و ناشناخته است. هدف این پایان‌نامه پرکردن این شکاف و ارائه بینش‌های جدید در مورد چگونگی استفاده از این فناوری‌ها برای افزایش نقدشوندگی، دسترسی و کارایی در معاملات املاک و مستغلات است.

یکی از جنبه‌های اصلی نوآوری در این پایان‌نامه استفاده از توکن‌ها برای نمایندگی و معامله دارایی‌های املاک مستغلات است. با ایجاد توکن‌های دیجیتالی که توسط دارایی‌های فیزیکی پشتیبانی می‌شوند، می‌توانیم مالکیت جزئی را ارائه دهیم و سرمایه‌گذاران خرد را قادر به مشارکت در بازارهای املاک و مستغلات کنیم که قبلاً در دسترس آن‌ها نبوده است. این رویکرد می‌تواند بر مدل‌های سنتی تأمین مالی و مالکیت در صنعت املاک و مستغلات تأثیر بگذارد و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و خلق ارزش ایجاد کند.

از دیگر جنبه‌های نوآوری در این پایان‌نامه استفاده از قراردادهای هوشمند برای خودکارسازی بخش‌های مختلف معاملات املاک و مستغلات مانند مدیریت اشتراکی املاک تجزیه شده از طریق DAO، اجاره و پرداخت شارژ است. با تعریف قوانین و شرایط این تراکنش‌ها به صورت کد، می‌توان نیاز به واسطه‌ها را کاهش و شفافیت را افزایش داد و روند کلی را ساده کرد. این رویکرد می‌تواند باعث صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه‌ها و حذف نیاز به اعتماد و اطمینان در بازارهای املاک و مستغلات شود.

جنبه دیگر نوآوری این پایان‌نامه در رویکرد پیشنهادی ترکیبی برای توکنیزه کردن املاک و مستغلات با استفاده از دو استاندارد ERC-721 (NFT) و ERC-1155 نهفته است. درحالی‌که تحقیقات دیگر توانایی تقسیم و فروش دارایی‌های املاک و مستغلات را با استفاده از توکن‌های امنیتی مانند ERC-777، ERC-1400 یا توکن‌هایی مانند ERC-20 و ERC-721 ارائه کرده‌اند [22]–[19]، رویکرد این پایان‌نامه فراتر از توکنیزه کردن ساده است. با روش پیشنهادی این پایان‌نامه، ساختمان‌ها را می‌توان بر اساس نیاز پس از تجزیه، به یک واحد کامل تبدیل کرد (و بالعکس) که به انعطاف‌پذیری بیشتری در مدیریت و فروش دارایی‌های املاک و مستغلات منجر شده و دسترسی را برای عموم افزایش می‌دهد.

ح — در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‌وران (سازمان‌ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

اجرای پیشنهادی NFT، قرارداد هوشمند و فناوری بلاکچین برای توکنیزه کردن املاک و مستغلات، پتانسیل سودمندی برای سازمان‌ها و صنایع مختلف مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های ساختمانی را دارد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند از این فناوری برای افزایش نقدینگی خود و دسترسی به املاک و مستغلات و باهدف تأمین مالی از طریق پیش‌فروش ساختمان‌ها استفاده کنند. درعین‌حال، شرکت‌های ساختمانی می‌توانند از ماهیت کارآمد و شفاف قراردادهای هوشمند برای ساده‌سازی مدیریت ساختمان مانند پرداخت اجاره و شارژ بهره‌برند.

— شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک) (تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‌های آزمون»، «انجام آزمایش‌ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‌ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‌ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد)*

روش پیشنهادی این پایان‌نامه شامل طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم مبتنی بر بلاکچین برای توکنیزه کردن املاک و مستغلات با استفاده از قراردادهای هوشمند است. هدف اصلی این تحقیق پرداختن به چالش‌های فنی مربوط به توسعه و استقرار یک سیستم توکن‌سازی امن و کارآمد املاک است.

برای دستیابی به هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و مدیریت املاک و مستغلات، روش پیشنهادی شامل ایجاد یک سیستم با چندین ویژگی کلیدی است. در مرحله اول، این سیستم، فروش، پیش‌فروش و عرضه اولیه املاک را به‌صورت شفاف و ایمن از طریق قراردادهای هوشمند NFT امکان‌پذیر می‌کند. علاوه بر این، این سیستم مدیریت دارایی را از طریق استفاده از سازمان غیرمتمرکز خودگردان (DAO) به جهت جمع‌آوری اجاره از مستأجران تسهیل می‌کند. در ادامه، این سیستم جمع‌آوری هزینه‌های ساختمان را با استفاده از قراردادهای هوشمند ساده کرده و از این طریق، جمع‌آوری و مدیریت کارآمد و شفاف هزینه‌ها را تضمین می‌کند.

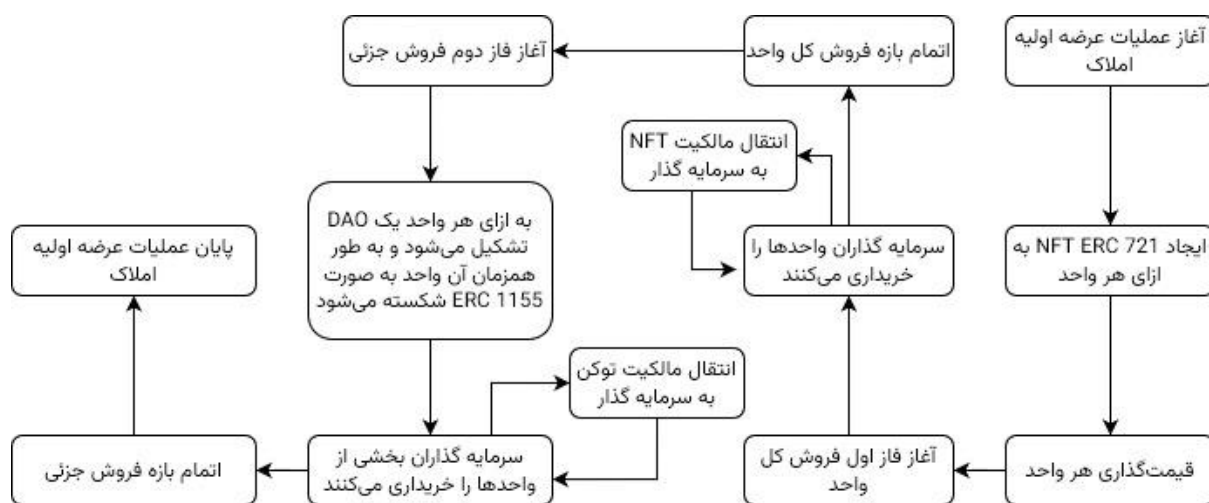
عرضه اولیه املاک در دو مرحله انجام می‌شود. شکل (۱)، شمای کلی روش پیشنهادی را نشان می‌دهد.

فاز اول: فروش کل واحد

در فاز اول برای هر واحد در ساختمانی که قرار است برای فروش یا پیش‌فروش عرضه شود یک توکن (ERC-721) NFT ایجاد می‌شود. هر NFT نمایانگر یک واحد درون ساختمان است و برای خرید در این سیستم در دسترس خواهد بود. سرمایه‌گذاران و خریداران می‌توانند NFT ها را در سیستم اعلام نموده و با پرداخت قیمت واحد، توکن را ضرب کنند. قیمت هر توکن توسط مالک ملک از قبل تعیین شده است.

فاز دوم: فروش جزئی

پس از اتمام پنجره فروش کل واحد، مرحله فروش جزئی واحدهای باقی‌مانده آغاز خواهد شد. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران بسته به میزان سرمایه‌گذاری یا توان مالی خود، قادر خواهند بود بخش‌هایی از یک واحد را در ساختمان خریداری کنند.



شکل ۱: شمای کلی روش پیشنهادی جهت عرضه اولیه املاک

در این سیستم پیشنهادی، یک سازمان غیرمتمرکز خودگردان (DAO) برای مدیریت واحدهای تقسیم شده تشکیل خواهد شد و اجاره واحد بین اعضای DAO بر اساس سهام آنها تقسیم خواهد شد. همچنین، به‌ازای هر ساختمان یک قرار هوشمند ایجاد شده که به‌وسیله این قرارداد هوشمند، هزینه خدمات برای نگهداری و تعمیرات ساختمان جمع‌آوری و مدیریت می‌شود.

برای توسعه و تحلیل قراردادهای هوشمند این پایان‌نامه، از زبان برنامه‌نویسی Solidity استفاده خواهد شد و همچنین برای کامپایل، آزمایش و استقرار قراردادهای هوشمند، محیط توسعه Hardhat مورد استفاده خواهد قرار گرفت. علاوه بر این، قراردادهای هوشمند این سیستم جهت تست در محیطی شبیه به محیط عملیاتی، در شبکه آزمایشی اتریوم مستقر خواهند شد تا از عملکرد و امنیت آن‌ها قبل از استقرار در شبکه اصلی اطمینان حاصل شود. همچنین، در ارزیابی روش پیشنهادی، معیارهای مهمی مانند امنیت، یکپارچگی داده‌ها، دردسترس بودن، پاسخگویی، عدم انکار، تجزیه و تحلیل آسیب‌پذیری و هزینه‌های استقرار و استفاده در نظر گرفته می‌شود تا اطمینان حاصل گردد که این سیستم به طور کارآمد و ایمن عمل می‌کند.

خ - شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‌ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره) گردآوری داده‌ها (در صورت لزوم):

برای اطمینان از کیفیت و اثربخشی روش پیشنهادی، در حین و پس از توسعه قراردادهای هوشمند، از ابزارهای مختلف جمع‌آوری داده‌های مرتبط با بلاکچین استفاده خواهد شد. این ابزارها برای کمک به تجزیه و تحلیل عملکرد، امنیت و مقرون به صرفه بودن قراردادهای هوشمند پیاده‌سازی شده طراحی شده‌اند. در این بخش شرح کاملی از هر روش و ابزار جمع‌آوری داده‌های مرتبط ارائه می‌شود.

روش‌ها و ابزار جمع‌آوری داده‌ها:

۱. میزان پوشش تست با Hardhat:

Hardhat یک محیط توسعه محبوب برای اتریوم است که ابزارهای داخلی را برای آزمایش قراردادهای هوشمند ارائه می‌دهد. یکی از این ابزارها، تحلیلگر پوشش تست است که ردیابی می‌کند کدام بخش از کد قرارداد هوشمند در طول آزمایش اجرا می‌شود. با تجزیه و تحلیل داده‌های پوشش تست، می‌توانیم هر گونه شکاف در آزمایش را شناسایی کنیم و کیفیت کلی کد را بهبود بخشیم.

۲. میزان هزینه با گزاشگر گاز Hardhat:

گاز (Gas) واحد اندازه‌گیری مقدار پردازش محاسباتی مورد نیاز برای اجرای یک تراکنش یا فراخوانی قرارداد هوشمند در بلاکچین اتریوم است. هر عملیات قرارداد هوشمند به مقدار معینی گاز نیاز دارد و میزان گاز مصرفی هزینه اجرای آن تراکنش را مشخص می‌کند. Hardhat، فریم‌ورکی که در این پایان‌نامه استفاده خواهد شد، شامل یک ابزار داخلی به نام گزاشگر گاز است که گاز مورد نیاز برای هر عملکرد قرارداد را تخمین می‌زند و گزارش مصرف گاز و هزینه را ارائه می‌دهد. با تجزیه و تحلیل داده‌های هزینه، می‌توان مطمئن شد که قراردادهای هوشمند کارآمد و مقرون به صرفه هستند.

۳. میزان امنیت و آسیب‌پذیری با Slither:

برای اطمینان از ایمن بودن قراردادهای هوشمند، از ابزار تحلیل استاتیک Slither استفاده می‌شود. Slither یک ابزار تحلیل استاتیک منبع‌باز است که آسیب‌پذیری‌های امنیتی بالقوه در قراردادهای هوشمند نوشته شده با زبان Solidity را شناسایی می‌کند و گزارشی قابل بررسی از آن ارائه می‌دهد. با استفاده از این ابزار، می‌توانیم خطرات امنیتی احتمالی در قراردادهای هوشمند را شناسایی و جمع‌آوری کرده و آن‌ها را کاهش دهیم.

با استفاده از این ابزارهای جمع‌آوری داده، می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که قراردادهای هوشمند با کیفیت هستند و بستری امن و کارآمد برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را فراهم می‌کنند. داده‌های جمع‌آوری شده از این ابزارها به ما کمک می‌کنند تا مشکلات احتمالی را شناسایی کرده و سیستم را از نظر عملکرد، امنیت و مقرون به صرفه بودن بهینه‌سازی کنیم.

چ- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
ندارد

ه- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها (در صورت لزوم):

پارامترهای جمع‌آوری‌شده در طول فرایند جمع‌آوری داده‌ها را می‌توان برای انجام تحلیل‌های مختلف، مانند ارزیابی امنیت، قابلیت اطمینان و مقرون‌به‌صرفه بودن سیستم مورد استفاده قرار داد.

با تجزیه و تحلیل داده‌های مرتبط با پوشش تست جمع‌آوری‌شده از فریم‌ورک Hardhat، می‌توانیم قابلیت اطمینان سیستم را ارزیابی کنیم. داده‌های پوشش تست به صورت نمودار و جدول به همراه درصد پوشش قابل مشاهده هستند.

مقرون‌به‌صرفه بودن عامل مهم دیگری است که با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده قابل ارزیابی است. با تجزیه و تحلیل گزارش مصرف گاز و هزینه‌های تراکنش که به صورت جدول قابل مشاهده هستند، می‌توان کارایی سیستم را ارزیابی و بخش‌های مورد نیاز به بهبود را شناسایی کرد. همچنین داده‌های مرتبط با آسیب‌پذیری و امنیت که به صورت متنی از طریق ابزار Slither جمع‌آوری شده‌اند را می‌توان برای ارزیابی امنیت سیستم تجزیه و تحلیل کرد. این امر به شناسایی هر گونه آسیب‌پذیری در قراردادهای هوشمند که مهاجمان می‌توانند از آنها سوء استفاده کنند کمک می‌کند.

مطمئناً علاوه بر تجزیه و تحلیل آسیب‌پذیری، سایر تحلیل‌های امنیتی نیز برای اطمینان از یکپارچگی و قابلیت اطمینان سیستم ضروری هستند. این تحلیل‌ها شامل یکپارچگی داده‌ها، در دسترس بودن، پاسخگویی و عدم انکار است. هر یک از این موضوعات را می‌توان بر اساس ویژگی‌های منحصربه‌فرد و ماهیت فناوری بلاکچین مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار داد.

یکپارچگی داده به دقت و سازگاری داده‌ها در کل چرخه عمر آن اشاره دارد. با بلاکچین، یکپارچگی داده‌ها از طریق استفاده از هش‌های رمزنگاری شده، امضای دیجیتال و الگوریتم‌های اجماع توزیع‌شده حفظ می‌شود.

در دسترس بودن داده‌ها به اشخاص مجاز اجازه می‌دهد در صورت نیاز به داده‌های مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و از آنها استفاده کنند. بلاکچین از طریق ماهیت غیر متمرکز و الگوریتم‌های اجماع خود دسترسی بالایی به داده‌ها را فراهم می‌کند که تضمین می‌کند داده‌ها تکرار شده و در سراسر شبکه توزیع می‌شوند.

مسئولیت‌پذیری و عدم انکار مفاهیم مهم در بلاکچین هستند. این مفاهیم اطمینان می‌دهند که اقدامات انجام شده در سیستم می‌تواند به طرف مسئول ردیابی شود و قابل نفی یا تغییر نباشد. این امر از طریق استفاده از رمزنگاری کلید عمومی و امضای دیجیتال به دست می‌آید که یک رکورد غیر قابل دست‌کاری و شفاف از تمام اقدامات انجام شده در سیستم را ارائه می‌کند.

فهرست منابع:

- [1] M. Ellington, X. Fu, and Yunyi, "Real Estate Illiquidity and Returns: A Time-varying Regional Perspective." Rochester, NY, Apr. 22, 2020. doi: 10.2139/ssrn.3396571.
- [2] E. Ionascu, M. Marilena, and I. Anghel, "Transparency of Real Estate Markets: Conceptual and Empirical Evidence," *Audit Financ.*, vol. 17, May 2019, doi: 10.20869/AUDITF/2019/154/013.
- [3] "7 Problems That Trip Up Real Estate Investors & How To Avoid Them." <https://investinganswers.com/articles/7-problems-trip-real-estate-investors-and-how-avoid-them> (accessed Mar. 06, 2023).
- [4] N. Kalyuzhnova, "Transformation of the real estate market on the basis of use of the blockchain technologies: opportunities and problems," *MATEC Web Conf.*, vol. 212, p. 06004, 2018, doi: 10.1051/mateconf/201821206004.
- [5] G. Sazandrishvili, "Asset tokenization in plain English," *J. Corp. Account. Finance*, vol. 31, no. 2, pp. 68–73, 2020, doi: 10.1002/jcaf.22432.
- [6] A. Saari, J. Vimpari, and S. Junnila, "Blockchain in real estate: Recent developments and empirical applications," *Land Use Policy*, vol. 121, p. 106334, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.landusepol.2022.106334.

- [7] C. Roberts, "Council Post: Eight Reasons You Should Consider Real Estate Investing," *Forbes*. <https://www.forbes.com/sites/forbesrealestatecouncil/2021/02/17/eight-reasons-you-should-consider-real-estate-investing/> (accessed Mar. 03, 2023).
- [8] "The total value of global real estate," *Savills Impacts*, Sep. 09, 2021. <https://www.savills.com/impacts/market-trends/the-total-value-of-global-real-estate.html> (accessed Mar. 03, 2023).
- [9] "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System." <https://bitcoin.org/en/bitcoin-paper> (accessed Mar. 05, 2023).
- [10] J. Abou Jaoude and R. George Saade, "Blockchain Applications – Usage in Different Domains," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 45360–45381, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2902501.
- [11] F. Ullah and F. Al-Turjman, "A conceptual framework for blockchain smart contract adoption to manage real estate deals in smart cities," *Neural Comput. Appl.*, vol. 35, no. 7, pp. 5033–5054, Mar. 2023, doi: 10.1007/s00521-021-05800-6.
- [12] A. Musamih *et al.*, "A Blockchain-Based Approach for Drug Traceability in Healthcare Supply Chain," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 9728–9743, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3049920.
- [13] I. A. Omar, R. Jayaraman, K. Salah, M. Debe, and M. Omar, "Enhancing Vendor Managed Inventory Supply Chain Operations Using Blockchain Smart Contracts," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 182704–182719, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3028031.
- [14] R. W. Ahmad, K. Salah, R. Jayaraman, I. Yaqoob, and M. Omar, "Blockchain for Waste Management in Smart Cities: A Survey," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 131520–131541, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3113380.
- [15] N. Alnuaimi, A. Almemari, M. Madine, K. Salah, H. A. Breiki, and R. Jayaraman, "NFT Certificates and Proof of Delivery for Fine Jewelry and Gemstones," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 101263–101275, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3208698.
- [16] V. Buterin, "Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform," *Ethereum Whitepaper*, Dec. 2014. <https://ethereum.org/whitepaper/> (accessed Mar. 06, 2023).
- [17] "Ethereum Token Standards." <https://ethereum.org/developers/docs/standards/tokens/> (accessed Mar. 06, 2023).
- [18] O. Ross, J. R. Jensen, and T. Asheim, "Assets under Tokenization." Rochester, NY, Nov. 16, 2019. doi: 10.2139/ssrn.3488344.
- [19] J. M. Moringiello and C. K. Odinet, "Blockchain Real Estate and NFTs." Rochester, NY, Aug. 03, 2022. Accessed: Mar. 03, 2023. [Online]. Available: <https://papers.ssrn.com/abstract=4180876>
- [20] G. Avcı and Y. O. Erzurumlu, "Blockchain tokenization of real estate investment: a security token offering procedure and legal design proposal," *J. Prop. Res.*, pp. 1–20, Jan. 2023, doi: 10.1080/09599916.2023.2167665.
- [21] A. Gupta, J. Rathod, D. Patel, J. Bothra, S. Shanbhag, and T. Bhalerao, "Tokenization of Real Estate Using Blockchain Technology," in *Applied Cryptography and Network Security Workshops*, Cham, 2020, pp. 77–90. doi: 10.1007/978-3-030-61638-0_5.
- [22] A. Baum, "Tokenization—The Future of Real Estate Investment?," *J. Portf. Manag.*, Jun. 2021, doi: 10.3905/jpm.2021.1.260.
- [23] "Real Estate Tokenization Services | Blockchain Firm," *Blockchain Firm*. <https://www.blockchainfirm.io/real-estate-tokenization-services> (accessed Mar. 06, 2023).
- [24] "Real Estate Investing For Investors & Sponsors | HoneyBricks," *HoneyBricks*. <https://www.honeybricks.com/> (accessed Mar. 06, 2023).

2- امکانات آزمایشگاهی مورد نیاز و حمایت دانشگاه (در صورت بهره مندی از امکانات آزمایشگاهی تکمیل گردد):

- آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه می باشد؟ ☐ بلی ☒ خیر

در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است جداول زیر همراه با تاییدیه های لازم در خصوص نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز تکمیل و ارائه گردد.

جدول شماره یک: مشخصات آزمایشگاهها یا کارگاههای مورد نیاز جهت استفاده از فضا و امکانات عمومی*

نام آزمایشگاه/ کارگاه	مکان آزمایشگاه (گروه یا ...)	تعداد ساعت/روز مورد نیاز	تعرفه هر ساعت/روز به ریال	جمع کل پیشنهادی (ریال)	جمع کل مصوب (ریال)

* منظور از تجهیزات عمومی در آزمایشگاهها و کارگاهها، تجهیزات و دستگاه های معمول در هر آزمایشگاه می باشد و شامل تجهیزات تخصصی و پیشرفته نمی باشد و تعرفه آن برای هر آزمایشگاه متفاوت می باشد.

جدول شماره دو: مشخصات تجهیزات تخصصی و پیشرفته مورد نیاز**

نام دستگاه	مکان آزمایشگاه (گروه یا ...)	تعداد ساعت/نمونه مورد نیاز	تعرفه هر ساعت/نمونه به ریال	جمع کل پیشنهادی (ریال)	جمع کل مصوب (ریال)

جدول شماره سه: مواد و لوازم مصرفی در اختیار گروه یا دانشگاه

نام ماده یا لوازم موجود	مقدار یا تعداد مورد نیاز	تعرفه هر واحد	جمع کل پیشنهادی (ریال)	جمع کل مصوب (ریال)

** تعرفه تجهیزات تخصصی مشخص و براساس ساعت یا تعداد نمونه محاسبه می گردد.

نکته: کلیه هزینه های مربوط به جداول یک تا سه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا سقف معین از طریق کمک هزینه پایان نامه با طی مراحل تامین می شود.

جدول شماره چهار: حمایت های خارج دانشگاه

عنوان/ موضوع حمایت	سازمان/ موسسه حامی	میزان حمایت (ریال)

جدول شماره پنج: سایر هزینه های طرح

(شامل: مواردی که نیازمند حمایت دانشگاه بوده و مواردی که توسط سایرین (دانشجو، استاد، دانشگاه) تامین خواهد شد.)

عنوان هزینه	مبالغ برآورد شده	محل تامین ^{xxx}

*** چنانچه طرح، نیازمند کمک هزینه دانشگاه می باشد، جمع کل مبلغ درخواستی

امضاء دانشجو:	امضاء و تایید استاد راهنما:	تایید مدیر آزمایشگاه های سرویس دهنده و مبلغ برآورد:
		1-
		2-

مبلغ مورد تایید حوزه پژوهشی:

1- امکانات داخلی دانشگاه: ریال

2- کمک هزینه برای مصارف خارج از دانشگاه: ریال

امضاء مدیر پژوهشی دانشکده	امضاء مدیر کل امور پژوهشی	امضاء معاون پژوهش و فناوری

3- زمان بندی انجام تحقیق:

الف- تاریخ شروع: ب- مدت زمان انجام تحقیق: ج- تاریخ اتمام:

تذکر: لازم است کلیه فعالیت‌ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‌ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‌بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‌الامکان رعایت گردد.

پیش‌بینی زمان‌بندی فعالیت‌ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار

ردیف	شرح فعالیت	زمان کل (ماه)	زمان اجرا به ماه											
			۱	۲	۳	۴	۵	۶						
1	بررسی ادبیات در مورد توکنیزه کردن املاک و مستغلات	۱ ماه	✓											
2	تجزیه و تحلیل مشکلات در سیستم‌های فعلی املاک و مستغلات	۱ ماه	✓											
3	توسعه و آزمایش سیستم بلاکچین و قراردادهای هوشمند	۳ ماه		✓	✓	✓								
4	جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها	۲ ماه				✓	✓							
5	نگارش و تدوین مستندات پایان‌نامه	۳ ماه				✓	✓	✓						
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														

توجه: 1- زمان و نوع فعالیت‌های اجرایی پایان‌نامه، حتی‌الامکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.

2- حداقل زمان قابل قبول برای پیش‌بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد 6 ماه و برای دکتری یک سال می باشد.

تذکره: اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت راهنمایی و مشاوره خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال پروپوزال به دانشکده و یا در نوبت قرارداد و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز شود. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی خواهد بود.

3- صورتجلسه گروه تخصصی (گرایش)

<u>نام و نام خانوادگی دانشجو: امیر حسین بانوی</u>	<u>امضاء</u>	<u>تاریخ</u>
<u>نام و نام خانوادگی استاد راهنما</u>	<u>امضاء</u>	<u>تاریخ</u>
1- دکتر داوود بهره‌پور		
<u>نام و نام خانوادگی استاد مشاور</u>	<u>امضاء</u>	<u>تاریخ</u>
1- دکتر سید رضا کامل		
<u>نام و نام خانوادگی داوران (انتخاب شده در جلسه):</u>		
1- داور خارجی:		
2- داور داخلی:		
کمیته تحصیلات تکمیلی گروه تخصصی (گرایش) در تاریخ در محل با حضور اعضای مربوطه تشکیل و موضوع پایان‌نامه آقای امیر حسین بانوی با عنوان مدیریت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات بر بستر بلاکچین و بر اساس قرارداد هوشمند و NFT بررسی و به تصویب رسید.		
به تصویب نرسید : با اصلاحات به تصویب رسید:		
دلایل عدم تصویب یا موارد اصلاحات:		
-		
-		
-		

<u>نام و نام خانوادگی اعضای کمیته</u>	<u>امضاء</u>	<u>تاریخ</u>
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
<u>نام و نام خانوادگی مدیر گروه:</u>	<u>امضاء و تاریخ:</u>	

تذکره: لازم است پروپوزال دانشجویان از تاریخ تأیید در شورای گروه تخصصی (گرایش) تا زمان ارائه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیشتر از یک ماه نگذرد. دبیر کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده:

4- صورتجلسه کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده:

موضوع و طرح تحقیق پایان نامه **امیرحسین بانوی** دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه **کامپیوتر** گرایش **نرم افزار** در جلسه مورخ طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضاء قرار گرفت □ / نگرفت □.

دلایل رد:
.....
.....

داور خارجیمورد تایید قرار گرفت □ / نگرفت □ و آقای/خانمبه عنوان داور خارجی تعیین گردید.
داور داخلیمورد تایید قرار گرفت □ / نگرفت □ و آقای/خانمبه عنوان داور خارجی تعیین گردید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع رأی (موافق یا مخالف)	محل امضاء	توضیحات
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

نام و نام خانوادگی دبیر کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده:

امضاء تاریخ

نام و نام خانوادگی ریاست دانشکده

امضاء تاریخ

نام و نام خانوادگی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

امضاء تاریخ